

بینایی هوشمند دست، مستقیم در مرورگر

سامانه‌ی بلادرنگ تشخیص دست، شمارش انگشت، شناسایی Gesture، ردیابی حرکت و آموزش حالت‌های سفارشی با حفظ حریم خصوصی کاربر.

Persian RTL UI

Multi-Hand

Real-Time WASM

MediaPipe Vision

Local

مدل و پردازش داخل مرورگر

0-5

شمارش انگشت باز

۲۱

نقطه‌ی مفصل برای هر دست

۲

دست هم‌زمان



قابلیت‌های اصلی

از فریم دوربین تا نتیجه‌ی قابل استفاده در داشبورد، همه‌چیز به‌صورت زنده و در دستگاه کاربر پردازش می‌شود.

Real-Time Vision

02

تحلیل انگشت‌ها

- ✓ شمارش صفر تا پنج انگشت باز
- ✓ وضعیت جداگانه‌ی هر انگشت
- ✓ تشخیص کف دست باز و مشت
- ✓ نمایش امتیاز Pinch

01

تشخیص و نمایش دست

- ✓ تشخیص وجود یک یا دو دست
- ✓ تفکیک دست چپ و راست
- ✓ نمایش Skeleton و ۲۱ مفصل
- ✓ نمایش Bounding Box

04

ردیابی حرکت

- ✓ ردیابی موقعیت دست و انگشت‌ها
- ✓ ترسیم مسیر حرکت
- ✓ جهت چپ، راست، بالا و پایین
- ✓ محاسبه‌ی سرعت حرکت

03

Gesture Recognition

- ✓ Thumbs Down و Thumbs Up
- ✓ Open Palm و Peace، OK، Fist
- ✓ Wave و Pinch
- ✓ Gesture سفارشی با مدل ترکیبی

Privacy First

فایل مدل و موتور WASM همراه پروژه ارائه می‌شوند؛ بارگذاری مدل به CDN خارجی وابسته نیست.

معماری پردازش محلی

04

Metrics و Gesture

03

Landmark ۲۱

02

MediaPipe WASM

01

فریم دوربین



حرکت‌ها و کنترل تعاملی

حالت‌های ثابت از شکل دست و حرکت‌های پویا از توالی کوتاه نقاط مچ و انگشت‌ها تشخیص داده می‌شوند.

Peace انگشت اشاره و میانی باز؛ شناسایی علامت V.	Fist مشت بسته؛ صفر انگشت باز و حالت انتخاب یا توقف.	Open Palm پنج انگشت باز؛ مناسب فعال‌سازی، توقف یا شروع تعامل.
Wave / Swipe تحلیل مسیر و سرعت برای حرکت‌های پویا.	OK / Pinch نزدیکی نوک شست و اشاره با امتیاز پیوسته.	Thumbs Up / Down جهت شست برای تأیید یا رد.

کنترل داخل محیط برنامه

محدوده	عملکرد	ورودی دست
صفحه‌ی برنامه	جابجایی اشاره‌گر مجازی	حرکت انگشت اشاره
صفحه‌ی برنامه	کلیک روی کنترل‌های تعاملی	Pinch
پنل کنترل	شبیه‌سازی Drag و جابجایی هدف	Pinch Hold
پنل کنترل	شبیه‌سازی Scroll	دو انگشت
داشبورد	جابجایی میان بخش‌ها و حالت‌ها	Swipe
داخل برنامه	Play/Pause و تغییر صدای نمایشی	Gesture Action

مرز امنیتی مرورگر

نسخه‌ی وب، ماوس و صدای کل ویندوز را کنترل نمی‌کند. کنترل سراسری سیستم‌عامل به نسخه‌ی Desktop و مجوزهای Native نیاز دارد.

فرمان صوتی

Change Mode تغییر حالت داشبورد	Stop توقف پردازش زنده	Start شروع تشخیص دوربین
--	---------------------------------	-----------------------------------



آزمایشگاه Gesture سفارشی

کاربر می‌تواند بدون خروج از مرورگر برای حالت‌های ثابت دست داده جمع‌آوری کند و یک طبقه‌بند سبک بسازد.



جمع‌آوری داده

- ✓ ثبت نمونه از دوربین زنده
- ✓ برچسب‌گذاری با نام دلخواه
- ✓ تغییر زاویه، فاصله و چرخش دست
- ✓ ذخیره در حافظه‌ی محلی مرورگر

آموزش و ارزیابی

- ✓ طبقه‌بندی بر اساس نزدیک‌ترین مرکز
- ✓ F1 و Accuracy، Precision، Recall
- ✓ Confusion Matrix
- ✓ Loss Curve و Accuracy Curve

نوع مدل سفارشی فعلی

مدل آزمایشگاه بر پایه بردار نرمال‌شده‌ی ۲۱ مفصل و مناسب Gesture ثابت است. آموزش حرکت‌های چندفریمی سفارشی به ضبط توالی و مدل زمانی مانند LSTM یا TCN نیاز دارد.

داشبورد و داده

وضعیت زنده	تاریخچه	خروجی
تعداد دست، چپ/راست، Gesture، انگشت، FPS، Confidence، Latency.	زمان تشخیص، نوع Gesture، Confidence، و ثبت Screenshot.	نمودار FPS و Gesture، Confidence، به‌همراه Export CSV.

تنظیمات حرفه‌ای

Target FPS ☐ تنظیم نرخ پردازش هدف	Resolution و Camera ☐ انتخاب ورودی تصویر و کیفیت پردازش
Base / Hybrid Model ☐ مدل پایه یا ترکیب با مدل سفارشی	Confidence Threshold ☐ کنترل حد پذیرش تشخیص
Fullscreen و Theme ☐ حالت روشن، تیره و تمام‌صفحه	Static / Dynamic Mode ☐ فیلتر Gesture‌های ثابت یا حرکتی



وضعیت تحویل و مسیر توسعه

این جدول مرز دقیق قابلیت‌های قابل استفاده در نسخه وب و قابلیت‌های نیازمند محصول جداگانه را نشان می‌دهد.

حوزه	وضعیت	جزئیات
Hand / Finger Detection	آماده	یک یا دو دست، چپ/راست، Skeleton، مفاصل، Bounding Box و شمارش انگشت
Gesture Recognition	آماده	Gestureهای ثابت اصلی، Pinch، Wave و Swipeهای جهتی
Tracking & Dashboard	آماده	مسیر، سرعت، جهت، History، Confidence، Latency، FPS و CSV
Custom Gesture Lab	آماده	Dataset، Label، Train، Load و Inference، Metrics برای حالت ثابت
Voice Command	آماده	Web Speech API با Start، Stop و Change Mode
Computer Control	داخل برنامه	اشاره‌گر، Click، Drag، Scroll و اکشن‌های نمایشی در محیط وب
Dynamic Custom Training	فاز بعد	Sequence، برجسب زمانی و مدل LSTM/TCN
CNN / ONNX / GPU	فاز بعد	پایپ‌لاین آموزشی Python، تبدیل مدل و Benchmark سخت‌افزاری
Desktop / Mobile	فاز بعد	کنترل Native سیستم‌عامل و بسته‌بندی پلتفرمی

شروع استفاده

پروژه را روی localhost باز کنید، اجازه‌ی Camera را بدهید و «شروع تشخیص» را بزنید. برای نتیجه‌ی بهتر، دست را در نور یکنواخت و مقابل پس‌زمینه‌ی ساده قرار دهید.

Camera Permission Required

Chrome / Edge

<http://localhost:3000>

مدل محلی

/models/gesture_recognizer.task

API سلامت

/api/health